

JUAN SEBASTIÁN ZAPATA AVENDAÑO

Ciudad: Medellín, Antioquia, Colombia

Teléfono: 321 337 0571

Correo electrónico: sebas.zapata112@gmail.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/juan-zapata/>

Matrícula Profesional COPNIA: 05238-427765

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero con perfil senior en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Desarrollo Backend en Python. Administrador de ArcGIS Enterprise, ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Stores, automatización de procesos con Python e integración de sistemas complejos. Experiencia comprobada en el despliegue de arquitecturas SIG, consumo y exposición de APIs REST, y mantenimiento de bases de datos espaciales GDB. Capacidad demostrada para resolver problemas de infraestructura y optimizar servicios geográficos de alto tráfico. Busco aportar mi experiencia en integraciones y desarrollo para optimizar operaciones tecnológicas a gran escala. Además, tengo amplia experiencia en análisis de datos geospaciales, desarrollo de herramientas SIG con Python y generación de productos y anexos cartográficos para Estudios de Impacto Ambiental.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Analista de Desarrollo y Mantenimiento SIG | Geografía Satelital GEOSAT S.A.S. (Proyecto Soporte Plataforma Geográfica Alcaldía de Medellín).

Desde Julio de 2025, Hasta la actualidad.

- Responsable de la administración, actualización y mantenimiento de la plataforma ArcGIS Enterprise (versión 11.5) en un entorno federado de alta disponibilidad, gestionando ArcGIS Server, Portal, Data Store y Web Adaptors para garantizar la continuidad operativa de servicios geográficos de la ciudad de Medellín.
- Diseñé e implementé sistemas de monitoreo automatizado y de middleware utilizando Python y APIs de Slack, logrando la detección proactiva de fallos en servicios REST y reduciendo el tiempo de respuesta ante incidentes.
- Lideré la optimización de servicios geográficos (ImageServer, MapServer) y gestión de infraestructura backend (Bases de datos PostgreSQL/PostGIS), solucionando fugas de memoria (Memory Leaks) y optimizando el consumo de recursos en servidores de producción.
- Responsable de la documentación técnica y estandarización de servicios geográficos web (Arcgis Server, Geoserver), asegurando la operabilidad, seguridad y correcta integración con aplicaciones satélite como tableros de control y aplicaciones que consumen los servicios.
- Realicé diagnósticos complejos de lógica de negocio y calidad de datos en bases de datos PostgreSQL/PostGIS, resolviendo conflictos de versionamiento, edición y sincronización para aplicaciones y servicios de la secretaria de movilidad y catastro.

Profesional Ambiental SIG Senior | Alternativa Ambiental S.A.S., Medellín, Antioquia.

Desde Diciembre 2021 (3 años y 6 meses).

- Responsable de desarrollar herramientas SIG utilizando Python (Arcpy y GeoPandas) para automatizar y estandarizar procesos cartográficos, logrando una reducción estimada del 50% en tiempos de procesamiento.
- Responsable de crear un validador interno del Modelo de Almacenamiento Geográfico (MAG) conforme a los estándares y requisitos exigidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mejorando la calidad y consistencia de Geodatabases (GDB) y anexos cartográficos de estudios ambientales en un 90%.
- Responsable de generar los anexos cartográficos (Geodatabases, Mapas, Figuras, Documentación) para Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Modificaciones de Licencia Ambiental (MLA), Informes de cumplimiento Ambiental (ICA), Diagnósticos Ambientales de Alternativas (DAA), y Análisis de Restricciones Ambientales y Sociales (ARAS) para proyectos mineros, parques solares, infraestructura, energía.
- Responsable de garantizar la calidad, topología, geometría, metadatos, documentación y conformidad de los datos geográficos respecto a la Resolución 2182 de 2016.

Profesional Ambiental SIG | SAG Servicios Ambientales y Geográficos S.A., Medellín, Antioquia.

Desde Mayo 2020, Hasta Diciembre 2021 (1 año y 6 meses).

- Responsable de generar los anexos cartográficos para estudios ambientales (EIA, MLA, DAA, ARAS, ICA) para proyectos de hidrocarburos, minería, infraestructura, energía y parques solares, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
- Responsable de garantizar calidad de productos cartográficos (Geodatabases, Mapas, Figuras, Documentación), asegurando la correcta geometría, topología, metadatos, diccionario de objetos, atributos y dominios según el modelo de almacenamiento geográfico de la Resolución 2182 de 2016.
- Responsable en la definición de estándares internos para la producción cartográfica, mejorando la eficiencia y tiempos de entrega del equipo en un 30%.

Profesional Sistema de Información Geográfica | Consorcio Inypsa, Medellín, Antioquia.

Desde Enero 2020, Hasta Marzo 2020 (3 meses).

- Responsable de la elaboración de productos cartográficos ambientales, socioeconómicos y urbanísticos para el municipio de Buriticá, en el marco del proceso de alistamiento del EOT Rural y Urbano.

Analista Sistemas de Información Geográfica | FluirLab S.A.S., Medellín, Antioquia.

Desde Julio 2019, Hasta Diciembre 2019 (6 meses).

- Responsable de elaborar las bases de datos geográficas para 16 municipios a nivel nacional en el marco de las directrices del programa POT/POD MODERNOS del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y cumpliendo con las especificaciones técnicas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

FORMACIÓN PROFESIONAL

- **Ingeniero Ambiental** | Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia

CERTIFICACIONES ESPECIALIZADAS Y CURSOS

- **Inteligencia artificial nivel integrador** | Universidad de Antioquia, MinTIC
- **Data Scientist (Científico de datos graduado con honores)** | Correlation One, MinTIC
- **Specialized Program - GIS, Mapping, and Spatial Analysis** | University of Toronto
- **Specialized Program - Geographic Information Systems (GIS)** | University Of California
- **Machine Learning aplicado con Python** | Platzi
- **Programación dinámica y estocástica con Python** | Platzi
- **Manipulación y análisis de datos con Python** | Platzi
- **Bases de datos relacionales MySQL y PostgreSQL** | Platzi

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Software SIG:** ArcGIS Enterprise, ArcGIS Server, ArcMap, ArcGIS Pro (Avanzado), QGIS (Avanzado), Global Mapper (Intermedio), Agisoft Metashape (Intermedio)
- **Backend & Servidores:** Python, Windows Server, IIS, HTTPD Apache, Tomcat.
- **Programación y Análisis de Datos:** ArcGIS API Python (Avanzado), Python (Avanzado - ArcPy, Pandas, GeoPandas, NumPy), SQL (Intermedio - PostgreSQL, MySQL, PostGIS).
- **Bases de Datos Geoespaciales:** Diseño, estructuración, validación, implementación y gestión de Geodatabases (GDB), PGAdmin, Dbeaver.
- **Análisis Espacial:** Geoprocesamiento, modelado espacial, análisis de redes, análisis de terreno, teledetección e imágenes satelitales, algebra de mapas, zonificaciones ambientales.
- **Ciencia de Datos:** Manejo de Jupyter Nobebooks, Spyder, Anaconda y entornos de programación para la manipulación, análisis y visualización de datos.
- **Inteligencia Artificial:** Conocimiento en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa y grandes modelos de procesamiento de lenguaje natural.
- **Normativa Ambiental:** Conocimiento de la normativa ambiental y estándares técnicos para la presentación de productos cartográficos.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

- Análisis de datos geoespaciales.
- Gestión de bases de datos cartográficas.
- Programación funcional en Python.
- Ciencia de datos e Inteligencia artificial.
- Innovación y desarrollo de herramientas SIG.
- Resolución de problemas, atención al detalle y calidad de entregables.

IDIOMAS

- **Español:** Nativo
- **Inglés:** Nivel B2/C1 (Lectura: C1, Escucha: B2, Escritura: B2, Habla: B1 - Examen APTIS British Council). Suficiente fluidez profesional.

MÉRITOS Y RECONOCIMIENTOS

- Beca Data Science For All - DS4A | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Beca Talento Digital | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Beca Universitaria | Gobernación de Antioquia

REFERENCIAS PROFESIONALES

Alejandra Díaz

Coordinadora SIG

3214638987

Ana Lucía Collazos

Especialista SIG

3113509403